

Bijections & réciproques

Série d'exercices • Fonction réciproque d'une bijection

Thèmes : **Bijection** **Fonction réciproque** **Monotonie** **Expression de f^{-1}**

Objectifs : montrer qu'une fonction réalise une bijection, déterminer l'intervalle image, expliciter la fonction réciproque et exploiter ses propriétés (monotonie, symétrie, dérivabilité).

Difficulté : ★☆☆☆ facile ★★☆☆ standard ★★★☆ solide ★★★★★ défi

Théorème de la bijection

Si f est **continue** et strictement **monotone** sur un intervalle I , alors f réalise une bijection de I sur $J = f(I)$. La réciproque f^{-1} est continue, strictement monotone de *même sens* que f , et les courbes de f et f^{-1} sont **symétriques par rapport à la droite $y = x$** . De plus $f^{-1} \circ f = \text{id}_I$ et $f \circ f^{-1} = \text{id}_J$.

EXERCICE 1 • Une bijection bornée

★★☆☆

Soit f la fonction définie sur $] -1, 1[$ par $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

1. Étudier les variations de f .
2. Montrer que f réalise une bijection de $] -1, 1[$ vers un intervalle J à préciser.
3. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

EXERCICE 2 • Bijection avec valeur absolue

★★☆☆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$.

1. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers $] -1, 1[$.
2. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in] -1, 1[$.

Astuce

Étudiez f séparément sur $\mathbb{R}^+$ ($|x| = x$) et $\mathbb{R}^-$ ($|x| = -x$), en vérifiant le raccord en 0. Pour expliciter f^{-1} , résolvez $y = f(x)$ en x ; le signe de y indique le signe de x .

EXERCICE 3 • Une réciproque et une équation

★★☆☆

Soit f la fonction définie sur $] -1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$.

1. Montrer que f est une bijection de $] -1, +\infty[$ vers un intervalle J à déterminer.
2. Calculer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f^{-1}(x) = f(x)$.

Question 3

Sur l'ensemble où les deux fonctions sont définies, $f^{-1}(x) = f(x)$ équivaut à $f(x) = x$ (les points fixes sont sur la droite $y = x$, axe de symétrie). Résolvez donc plutôt $f(x) = x$.

EXERCICE 4 • Existence de la réciproque

★★★★☆

Dans chacun des cas, montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} dont on précisera le domaine :

$$1) f(x) = \frac{2x^2 + x + 2}{x^2 + 1} \text{ sur } [1, +\infty[; \quad 2) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} \text{ sur } [-\frac{1}{2}, +\infty[.$$

Dérivée de la réciproque

Si f est dérivable en $x_0 = f^{-1}(y_0)$ et $f'(x_0) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en y_0 et $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.

EXERCICE 5 • Réciproque et équation implicite

★★★★☆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$.

1. Justifier la continuité de f sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Montrer que f est strictement **décroissante** sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. Montrer que f admet une réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
4. Montrer que l'équation $f(x) = x^2$ admet au moins une solution α dans $]1, 2[$.
5. Montrer que $\alpha^6 - \alpha^2 = 1$.

Question 5

Partez de $f(\alpha) = \alpha^2$, soit $\frac{\sqrt{\alpha^2 + 1}}{\alpha} = \alpha^2$. Isolez la racine, puis élevez au carré : la relation cherchée apparaît.

EXERCICE 6 • Une majoration de la réciproque

★★★★☆

Soit f la fonction définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 + x^2 + x$.

1. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer le réel $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad |f^{-1}(x)| \leq \alpha |x|$.

Question 2

Posez $y = f^{-1}(x)$, c'est-à-dire $x = f(y) = 2y^3 + y^2 + y$. Cherchez une minoration du type $|f(y)| \geq c |y|$; le meilleur α est alors $\frac{1}{c}$. Le terme linéaire y (coefficient 1) est ici décisif.

Expliciter la réciproque f^{-1}

1. Vérifier l'existence : f continue et strictement monotone $\Rightarrow$ bijection ; préciser $J = f(I)$ à l'aide des limites/valeurs aux bornes. 2. Poser $y = f(x)$ et résoudre en x ; choisir la racine compatible avec le domaine I (signe, intervalle). 3. Conclure : $f^{-1}(x) = (\text{l'expression trouvée})$, pour $x \in J$.

EXERCICE 7 • Un problème de condition

★★★★

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 3x + 2$. Soit a et b deux réels tels que $a < b$. Déterminer une **condition nécessaire et suffisante** sur a et b pour que f réalise une bijection de $[a, b]$ vers $[a, b]$.

Indication

Deux exigences : (i) f doit être *monotone* sur $[a, b]$, donc $[a, b]$ ne doit pas contenir le sommet $x = \frac{3}{2}$ dans son intérieur ; (ii) l'image $f([a, b])$ doit *coïncider* avec $[a, b]$, ce qui, selon le sens de variation, se traduit par $f(a) = a, f(b) = b$ ou $f(a) = b, f(b) = a$. Traduisez ces égalités en équations sur a et b .

Remarque

Ce type de question — «bijection d'un intervalle sur lui-même» — combine **monotonie** (pour la bijectivité) et **image** (pour l'égalité des intervalles). Pensez à distinguer le cas croissant du cas décroissant.

■ Fin de la Planche 7 — justifiez toujours continuité et stricte monotonie avant de parler de bijection. Sans corrigé.